

5G CORE NETWORK

Telco Security Exploitation
& Service-Based Architecture.

Disusun Oleh: **Rizki Angga Pratama**
L2 SOC Analyst

HAK CIPTA & DISCLAIMER

5G Core Network & Telco Security Exploitation
Edisi Enterprise (50 Halaman Arsitektural)

Disusun oleh: Rizki Angga Pratama, S. Kom, C. Pro

Dokumen ini dirancang eksklusif bagi Insinyur Keamanan Telekomunikasi (Telco SecOps) dan Peneliti Kerentanan yang mengawasi infrastruktur kritis nasional. Mengamankan jaringan 5G bukan lagi soal mengonfigurasi router perangkat keras tertutup, melainkan mengamankan armada peladen awan (Cloud-Native) dan lalu lintas API REST yang membentuk tulang punggung konektivitas era modern.

> **Paradigma Baru Telekomunikasi:**
> Di era 2G/3G/4G, peretas telekomunikasi harus mempelajari protokol esoterik jadul seperti SS7, SIGTRAN, dan Diameter. Pada era 5G, standar 3GPP (Release 15+) merombak segalanya. Core 5G secara harfiah adalah kumpulan Microservices yang saling berkomunikasi menggunakan HTTP/2 dan JSON. Penyerang web modern kini dapat meretas infrastruktur inti telekomunikasi seluler.

Filosofi Desain:
Diwarnai dengan tema *Neon Cyan & Midnight Blue*. Representasi visual dari kabel serat optik yang memancarkan data di kedalaman pusat data operator seluler (*Mobile Network Operator / MNO*).

© 2026 Hak cipta dilindungi undang-undang. Panduan Infrastruktur Kritis Nasional.

KATA PENGANTAR

Dunia telekomunikasi sedang mengalami pergolakan terbesar dalam sejarahnya. Selama berpuluh-puluh tahun, jaringan seluler dibangun di atas perangkat keras hak milik (*Proprietary Hardware*) raksasa dari vendor seperti Ericsson, Nokia, atau Huawei. Keamanannya mengandalkan "Keamanan Melalui Ketidakjelasan" (*Security by Obscurity*), karena hanya segelintir insinyur berlisensi yang memahami bahasa komunikasi SS7 atau Diameter.

Generasi Kelima (5G) menghancurkan isolasi tersebut. Sadar akan kebutuhan kelenturan awan, konsorsium 3GPP menciptakan **Service-Based Architecture (SBA)**. Kini, Jaringan Inti 5G (5G Core / 5GC) tidak lagi berwujud kotak logam besar. 5GC adalah perangkat lunak murni (*Cloud-Native Network Functions / CNFs*) yang disebarkan di atas klaster Kubernetes di pusat data.

Namun, perpindahan ini membuka kotak Pandora. Jaringan inti yang mengontrol jutaan ponsel pintar, mobil otonom, dan jaringan listrik pintar (*Smart Grids*) kini berkomunikasi menggunakan **HTTP/2 REST APIs dan JSON**—bahasa yang sangat familier bagi jutaan peretas web (Web Hackers) di seluruh dunia. Keahlian injeksi API, *Man-in-the-Middle* (MitM) TLS, dan pembajakan kontainer yang biasa digunakan untuk meretas *startup e-commerce* kini dapat diterapkan untuk melumpuhkan jaringan seluler satu negara.

Buku ini adalah peta jalan (Roadmap) pertahanan mutlak Anda. Kita akan membedah anatomi 5G Core, menyimulasikan eksploitasi pada fungsi kontrol, membajak lalu lintas jelajah (*Roaming*), dan merancang mitigasi dev-sec-ops kelas operator (*Carrier-Grade*).

— Rizki Angga Pratama

DAFTAR ISI (1/2)

BAGIAN I: Anatomi 5G Core & SBA

Bab 1.1 Kematian Arsitektur EPC 4G (Peralihan ke Cloud-Native) Hlm. 7

Bab 1.2 Service-Based Architecture (SBA): AMF, SMF, UPF Hlm. 8

Bab 1.3 Kematian SS7 & Diameter: Bangkitnya HTTP/2 Hlm. 9

Bab 1.4 Pemisahan Control Plane dan User Plane (CUPS) Hlm. 10

Bab 1.5 Network Repository Function (NRF) sebagai Service Mesh Hlm. 11

BAGIAN II: Eksploitasi Protokol Signaling (HTTP/2)

Bab 2.1 Menganalisis API REST 5G: Dari JSON ke SBI Hlm. 13

Bab 2.2 Serangan Injeksi pada Profil Pelanggan (UDM/UDR) Hlm. 14

Bab 2.3 Eksploitasi Antarmuka N32: Pembajakan Interkoneksi Hlm. 15

Bab 2.4 Mem-Bypass SEPP (Security Edge Protection Proxy) Hlm. 16

Bab 2.5 HTTP/2 Downgrade Attacks & Cleartext Signaling Hlm. 17

BAGIAN III: Network Slicing & Isolation Bypass

Bab 3.1 Anatomi Network Slicing (eMBB, URLLC, mMTC) Hlm. 19

Bab 3.2 Kerentanan Keamanan NSSAI Hlm. 20

Bab 3.3 Melarikan Diri dari Slice Publik ke Militer Hlm. 21

Bab 3.4 QoS Hijacking & Denial of Service pada URLLC Hlm. 22

Bab 3.5 Serangan Exhaustion pada NSSF Hlm. 23

DAFTAR ISI (2/2)

BAGIAN IV: Ancaman Radio (RAN) & Edge (MEC)

Bab 4.1 Identitas Pelanggan: SUPI, SUCI, & 5G-GUTI Hlm. 25

Bab 4.2 Kematian IMSI Catchers & Bangkitnya SUPI Catchers Hlm. 26

Bab 4.3 Serangan Downgrade ke Jaringan 4G/3G Tidak Aman Hlm. 27

Bab 4.4 Mobile Edge Computing (MEC): Menembus dari Pinggir Hlm. 28

Bab 4.5 Rogue gNodeB: Antena Palsu di Era 5G Hlm. 29

BAGIAN V: DevSecOps & Pertahanan Cloud-Native

Bab 5.1 Arsitektur Zero Trust di Telco Cloud Hlm. 31

Bab 5.2 Mutual TLS (mTLS) di Service-Based Interfaces (SBI) Hlm. 32

Bab 5.3 Menerapkan eBPF untuk Visibilitas Kontainer 5G Hlm. 33

Bab 5.4 5G Security Assurance Specification (SCAS) Hlm. 34

Bab 5.5 Masa Depan: 6G & Quantum-Safe Telco Hlm. 35

Lampiran Tambahan (Bab 6 - Bab 8)

Eksplorasi API O-RAN (Open RAN) Hlm. 37-40

Otomasi Keamanan Kubernetes di Telco Hlm. 41-43

Simulasi Serangan di Core Emulator (Open5GS) Hlm. 44-46

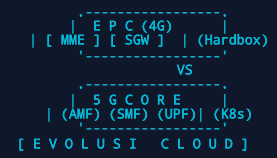
REFERENSI & GLOSARIUM

Daftar Referensi 3GPP & GSMA Hlm. 47

Glosarium Telekomunikasi (A-M) Hlm. 48

Glosarium Telekomunikasi (N-Z) Hlm. 49

Back Cover Hlm. 50



BAGIAN I

Anatomi 5G Core &
Service-Based Architecture

BAB 1: PERALIHAN KE CLOUD

1.1 Kematian Arsitektur EPC 4G

Pada era 4G LTE, otak jaringan disebut Evolved Packet Core (EPC). EPC dibangun di atas perangkat keras Appliance (*Bare-Metal*) yang sangat kaku, diproduksi oleh vendor tertutup. Komponen utamanya, seperti MME (Mobility Management Entity) yang mengatur pergerakan ponsel Anda, dan SGW/PGW yang merutekan paket internet, digabungkan secara fisik.

Arsitektur monolitik ini menjadi mimpi buruk bagi skalabilitas. Jika sebuah operator telekomunikasi membutuhkan lebih banyak kapasitas manajemen data (*Data Plane*) untuk melayani jutaan perangkat IoT baru, mereka terpaksa harus membeli seluruh kotak server PGW yang mahal, padahal mereka tidak membutuhkan tambahan kapasitas kontrol (*Control Plane*).

5G memusnahkan keterikatan perangkat keras tersebut. Mengadopsi prinsip IT modern, seluruh fungsi telekomunikasi dipecah menjadi perangkat lunak murni (*Cloud-Native*). Anda kini dapat mendeploy Core 5G langsung di atas Amazon Web Services (AWS) atau Microsoft Azure menggunakan kontainer Docker biasa.

1.2 Service-Based Architecture (SBA)

Inti dari revolusi 5G adalah **Service-Based Architecture (SBA)**. Di bawah standar 3GPP, fungsi jaringan bukan lagi entitas fisik, melainkan *Network Functions (NF)* mandiri yang saling menawarkan layanan (*Services*).

Beberapa NF paling kritikal di 5G Core meliputi:

- **AMF (Access and Mobility Management Function):** Penerus MME 4G. Menangani pendaftaran (*Registration*), otentikasi awal, dan pelacakan lokasi (*Mobility*) perangkat seluler.
- **SMF (Session Management Function):** Mengelola sesi PDU (Packet Data Unit), mengalokasikan alamat IP ke ponsel Anda, dan mengontrol kemana data Anda harus mengalir.
- **UDM (Unified Data Management):** Gudang identitas. Menyimpan profil kriptografi kartu SIM (SUPI), kunci enkripsi, dan hak akses pelanggan (Penerus HSS di 4G).

Semua NF ini hidup di sebuah bidang kontrol (*Control Plane*) dan berinteraksi bukan melalui kabel fisik, melainkan melalui *Service-Based Interfaces (SBI)*.

1.3 Kematian SS7 & Diameter (Bangkitnya HTTP/2)

Bagaimana AMF berkomunikasi dengan UDM untuk memvalidasi kredensial kartu SIM Anda? Di jaringan 2G/3G, ini dilakukan via **SS7 (Signaling System 7)**. Di 4G, via **Diameter**.

Keduanya adalah protokol khusus telekomunikasi (*Esoteric*) berbasis biner yang berjalan di atas SCTP. Hanya insinyur Telco yang bisa membacanya. Namun, eksploitasi SS7 di masa lalu terbukti fatal karena kurangnya enkripsi bawaan (memungkinkan peretas melacak lokasi SMS lintas negara).

Dalam Arsitektur 5G SBA, protokol persinyalan ini telah dimatikan dan diganti dengan standar web IT: **HTTP/2 berbasis TCP (dengan format *Payload JSON*)**.

Meskipun HTTP/2 membawa enkripsi bawaan (TLS 1.2/1.3) yang tangguh, hal ini mengekspos Jaringan Inti Telekomunikasi kepada miliaran pakar peretas web. Teknik peretasan *REST API Exploitation*, *JSON Injection*, dan *HTTP Request Smuggling* yang digunakan untuk membobol situs web *e-commerce*, secara teoritis kini dapat digunakan untuk membobol infrastruktur 5G suatu negara.

1.4 Pemisahan Control Plane & User Plane (CUPS)

Konsep arsitektural 5G yang paling revolusioner (yang diwariskan dari akhir fase 4G) adalah **CUPS (Control and User Plane Separation)**.

Di masa lalu, router seluler (SGW/PGW) harus menangani dua hal sekaligus: Memikirkan Rute/Aturan Tagihan (*Control Plane*) dan memompa lalu lintas data video YouTube Anda secara fisik (*User Plane*).

5G memisahkan keduanya secara brutal:

- **SMF (Session Management Function)** murni beroperasi sebagai Otak (*Control Plane*). Ia duduk manis di Pusat Data awan terpusat, mengambil keputusan, namun tidak pernah menyentuh satu *byte* pun data internet Anda.
- **UPF (User Plane Function)** bertindak sebagai Otot. UPF disebar sedekat mungkin dengan antena pengguna (Edge Computing). SMF (Sang Otak) menembakkan instruksi protokol N4 (PFCP) kepada UPF untuk membuka gerbang internet.

Implikasi keamanannya: Jika peretas berhasil melakukan serangan DDoS besar-besaran (banjir data YouTube) terhadap UPF, lalu lintas pengguna mungkin macet, tetapi Otak Jaringan (SMF/AMF) akan tetap aman, beroperasi, dan siap menata ulang rute jaringan.

1.5 NRF sebagai Service Mesh

Dengan memecah 5G Core menjadi puluhan *Microservices* (AMF, SMF, UDM, PCF), bagaimana satu layanan menemukan layanan lainnya di lingkungan awan yang dinamis di mana alamat IP berubah setiap detik saat pod dihidupkan ulang?

Jawabannya adalah **NRF (Network Repository Function)**.

NRF bertindak sebagai "Buku Telepon" internal 5G Core (seperti fungsi *DNS Service Discovery* di Kubernetes). Saat instans AMF baru baru saja di-*deploy*, ia akan melakukan HTTP POST ke NRF untuk mendaftarkan (*Register*) alamat IP dan kapabilitas profilnya. Saat SMF butuh berbicara dengan AMF, ia akan bertanya (*Discovery Request*) kepada NRF.

Vektor Serangan NRF: NRF adalah Jantung Kepercayaan. Jika peretas berhasil menembus salah satu pod jaringan dan mengirimkan permintaan "Pendaftaran Layanan Palsu" (*Rogue NF Registration*) ke NRF, peretas tersebut dapat menyamar sebagai AMF resmi. NRF akan membagikan alamat IP peretas ke seluruh jaringan, menyebabkan seluruh lalu lintas persinyalan (termasuk kunci kriptografi) membelok ke kontainer peretas (*Man-in-the-Middle internal*).



BAGIAN II

Eksploitasi Protokol Signaling
(HTTP/2 & API Security)

BAB 2: INJEKSI API REST

2.1 Menganalisis API REST 5G

Mari membedah rupa komunikasi 5G Core yang sebenarnya. Jaringan tidak lagi mengirimkan pesan biner ASN.1 yang dienkripsi secara statis, melainkan mengirimkan JSON terbuka via TLS.

```
// Contoh POST Request AMF ke UDM untuk mengambil data Otentikasi POST /nudm-ueau/v1/imsi-123456789012345/security-information/generate-auth-data HTTP/2 Host: udm.telco.local:443 Content-Type: application/json { "servingNetworkName": "5G:mnc001.mcc001.3gppnetwork.org", "ausfInstanceId": "a4b8-c923..." }
```

URI (*Uniform Resource Identifier*) standar 3GPP didefinisikan secara tegas. Formatnya adalah `/<nama-api>/<versi>/<resource>`. Arsitektur RESTful ini sangat indah bagi pengembang perangkat lunak, namun menghadirkan kembali mimpi buruk keamanan OWASP Top 10 ke dalam Jantung Telekomunikasi: BOLA (*Broken Object Level Authorization*), Injeksi JSON, hingga Kerentanan Logika Bisnis API.

2.2 Injeksi pada Profil Pelanggan (UDR)

Database profil pengguna fisik di 5G disebut **UDR (Unified Data Repository)**. Berbeda dengan UDM yang memproses logika, UDR adalah gudang penyimpanan mentah (sering kali direalisasikan menggunakan MongoDB atau Couchbase) yang menyimpan data JSON pelanggan.

Jika validasi masukan (*Input Validation*) pada API *Microservice* UDM tidak diimplementasikan dengan sempurna secara ketat (hanya mengandalkan filter bawaan 3GPP), peretas yang memiliki pijakan awal di jaringan OAM (Operasi dan Pemeliharaan) dapat menyuntikkan muatan NoSQL Injection.

Misalnya, parameter `supi` (Nomor Identitas Kartu SIM) dimanipulasi dengan operator evaluasi JSON `{"$gt": ""}`. Permintaan manipulatif ini akan mengelabui UDR untuk membuang (*Dump*) seluruh kunci K (Kunci Kriptografi Master Kartu SIM) dari seluruh pangkalan data pelanggan ke peretas. Begitu kunci K bocor, peretas dapat membuat kartu SIM tiruan (*SIM Cloning*) massal dan mencegat seluruh panggilan serta OTP SMS jaringan tanpa batas.

2.3 Antarmuka N32: Interkoneksi Roaming

Masalah keamanan SS7 di masa lalu terpusat pada jalur koneksi *Roaming* Internasional (Interkoneksi antar operator, misalnya antara Telkomsel Indonesia dan Vodafone Inggris). Di 5G, jalur interkoneksi antar negara ini melewati antarmuka yang dinamakan **N32**.

Operator A tidak mengizinkan Operator B (yang berada di negara lain) untuk menyentuh *Microservices* AMF atau UDM miliknya secara langsung. Lalu lintas *Roaming HTTP/2* harus melewati penjaga gerbang yang disebut **SEPP (Security Edge Protection Proxy)**.

SEPP Operator A akan bernegosiasi dengan SEPP Operator B melalui TLS. Pesan *Signaling* pengguna yang sedang *Roaming* (sedang berlibur di luar negeri) akan dilewatkan di dalam tabung N32 ini. Jika *Routing Hub* internasional (Penyedia IPX yang menjembatani antar negara) disusupi intelijen musuh, interkoneksi ini menjadi target penyadapan (*Wiretapping*) lalu lintas data pejabat negara.

2.4 Mem-Bypass SEPP (N32-f PRINS)

Untuk mengatasi ancaman penyadapan oleh penyedia *Routing IPX* di tengah jalan, 3GPP merancang **PRINS (PRotocol for N32 INterconnect Security)** pada koneksi N32-f (*Forwarding*).

PRINS tidak mengenkripsi seluruh muatan pesan HTTP/2 secara buta (karena *Router IPX* di tengah jalan tetap perlu membaca *Header* rute seperti `ipx-provider` untuk memandu paket). PRINS mengenkripsi dan menandatangani (JWE/JWS) **hanya objek JSON tertentu** (seperti atribut `SUPI` atau data lokasi) di dalam lapisan Aplikasi (*Application Layer Security*).

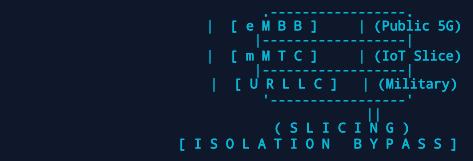
Vektor Bypass: Eksploitasi SEPP berfokus pada kelalaian konfigurasi Kebijakan Modifikasi (*Modification Policies*). Jika SEPP dikonfigurasi untuk memperbolehkan (*Allow*) penambahan elemen JSON baru oleh IPX di tengah, penyerang (IPX nakal) dapat menyuntikkan (*Inject*) Header *Routing* tambahan palsu ke dalam paket PRINS, memaksa balasan jaringan (*Response*) untuk merutekan ulang kunci sesi kriptografi ke peladen penyerang alih-alih kembali ke SEPP asli korban.

2.5 HTTP/2 Downgrade & HPACK Bombing

HTTP/2 membawa dua fitur untuk meningkatkan kecepatan: *Header Compression (HPACK)* dan *Stream Multiplexing*. Keduanya adalah vektor Serangan Penolakan Layanan (DDoS) asimetris yang melumpuhkan peladen 5G.

HPACK Bombing: Sama seperti serangan *Zip Bomb*. Penyerang menyusun tabel kompresi (*Header*) berukuran sangat kecil (beberapa byte), namun secara rekursif merujuk ke tabel teks besar. Saat *AMF* atau *SMF* mencoba mengekstrak (Unzip/Decompress) paket HTTP/2 kecil tersebut, ia membengkak di RAM menjadi bergigabita (GB) teks, menghancurkan memori peladen (*Out of Memory / OOM Killed*) secara instan (CVE-2019-9516).

Downgrade Attack: Jika konfigurasi Jaringan Core (*Service Mesh Envoy*) tidak diatur dengan ketat, penyerang yang berada di dalam jaringan *Virtual LAN* (VLAN) pusat data dapat menyela koneksi dan memaksa penurunan negosiasi ALPN dari HTTP/2 yang terenkripsi TLS mTLS kembali ke HTTP/1.1 *Cleartext* polos. Begitu koneksi terbaca dalam teks terang, seluruh sirkulasi Token Akses OAuth2 milik fungsi jaringan 5G terkuak dan dapat direbut (*Token Theft*).



BAGIAN III

Network Slicing & Isolation Bypass Attacks

BAB 3: PEMOTONGAN JARINGAN

3.1 Anatomi Network Slicing

Fitur paling menjanjikan secara komersial dari 5G adalah **Network Slicing (Pemotongan Jaringan)**. Secara fisik, operator hanya memiliki satu perangkat keras tiang antena (RAN) dan satu Pusat Data *Core*. Namun secara logis, mereka membelah (Memotong/*Slice*) infrastruktur tunggal ini menjadi jaringan-jaringan maya paralel yang terisolasi secara absolut.

- **eMBB (Enhanced Mobile Broadband):** Irisan jaringan umum untuk Anda dan saya (YouTube, *Streaming*, Sosial Media). Menawarkan *Bandwidth* besar.
- **URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Comms):** Irisan khusus untuk mobil otonom, bedah medis jarak jauh, atau drone militer. Menawarkan latensi di bawah 1 milidetik dengan prioritas absolut tanpa kompromi.
- **mMTC (Massive Machine Type Comms):** Irisan untuk jutaan sensor IoT pintar, meteran air/listrik. Latensi tinggi namun mendukung jutaan perangkat per kilometer persegi.

Setiap *Slice* memiliki set fungsi jaringannya sendiri (SMF/UPF independen). Janji utamanya adalah: Jika *Slice* Publik (eMBB) diretas atau terkena DDoS, *Slice* Militer (URLLC) tidak akan terpengaruh sama sekali.

3.2 Kerentanan Keamanan NSSAI

Bagaimana jaringan tahu ke Irisan (*Slice*) mana ponsel Anda harus diarahkan? Jawabannya ada pada parameter yang dikirim ponsel saat pertama kali menyala: **NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information)**.

Ponsel mengirimkan parameter S-NSSAI yang berisi ID tipe *Slice* yang diminta. AMF kemudian memeriksa NSSF (*Network Slice Selection Function*) untuk memverifikasi apakah ponsel Anda memiliki hak (berlangganan) untuk mengakses *Slice* eksklusif tersebut.

Kerentanan Otorisasi: Pada implementasi awal 5G, pesan permintaan pendaftaran (*Registration Request*) NSSAI dikirim dalam teks terang sebelum terowongan *Ciphering* NAS (Non-Access Stratum) aktif. Peretas menggunakan perangkat *Software Defined Radio (SDR)* memata-matai udara untuk menangkap ID *Slice* Rahasia Militer (URLLC). Peretas kemudian menyuntikkan ID NSSAI curian tersebut ke ponsel biasa untuk memaksa rute masuk ke jaringan terisolasi tersebut.

3.3 Serangan Lateral Melintasi Slice

Apakah *Slice* benar-benar terisolasi secara sempurna (*Air-gapped*)? Sama sekali tidak. Walaupun UPF dan SMF dipisahkan per-Irisan, ada beberapa fungsi inti yang HARUS dibagikan bersama (**Shared Network Functions**), seperti AMF dan NRF.

Pola **Serangan Pergerakan Lateral (Lateral Movement Bypass)** beroperasi melalui Jantung yang Dibagikan (*Shared Heart*) ini:

1. Peretas terhubung secara sah ke *Slice* Publik (eMBB) melalui ponsel Android biasa yang disusupi.
2. Peretas menemukan kerentanan aplikasi di UPF publik, dan berhasil mengambil alih (RCE) *Microservice* UPF tersebut.
3. Dari dalam kontainer UPF Publik yang dibajak, peretas menyerang **NRF (Shared Service)** melalui serangan jaringan internal Kubernetes (Pod-to-Pod).
4. Setelah menguasai NRF, peretas mengalihkan rute peladen *Slice* Militer (URLLC), menghancurkan isolasi (*Cross-Slice Attack*) dari dalam ke luar.

3.4 QoS Hijacking (Serangan URLLC)

Irisan URLLC (seperti untuk Mobil Otonom) dijanjikan keandalan ekstrem berkat mekanika **5G QoS (Quality of Service)** dengan level 5QI prioritas tinggi (Pre-emption Capability).

Penyerang tidak perlu menembus Enkripsi atau meretas Sistem Inti untuk menyebabkan kekacauan. Mereka hanya perlu **QoS Exhaustion Attack**. Penyerang mendaftarkan ribuan perangkat IoT sah murahan berlangganan paket bisnis ke *Slice* URLLC. Kemudian, secara serempak, perangkat zombi (*Botnet*) ini meminta Sesi PDU (*Packet Data Unit*) dengan menjamin pengalokasian memori radio tertinggi dari antena (*gNodeB*).

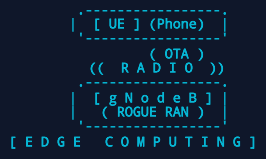
Sumber daya gelombang udara (*Radio Spectrum*) adalah sumber daya fisik yang terbatas. Saat sumber daya pita frekuensi 5G dikunci (*Locked in QoS Reservations*) oleh botnet URLLC peretas, Mobil Otonom sah yang sedang melaju kencang akan gagal mendapatkan *Sinyal Rem Darurat* karena alokasi kanal radionya kehabisan (*Denial of Service Radio Starvation*), memicu bencana fisik (*Kinetic Impact*) murni dari serangan logika siber.

3.5 Serangan Exhaustion pada NSSF

Komponen NSSF (*Network Slice Selection Function*) adalah penjaga pintu (*Gatekeeper*) isolasi. Jika NSSF mati, tidak ada ponsel satupun yang bisa menemukan *Slice* dan terhubung ke Internet.

Peretas menargetkan API antarmuka SBI pada NSSF. Dengan menggunakan kelemahan validasi *Request JSON*, mereka menembakkan puluhan ribu permintaan HTTP/2 *GET /nnssf-nsselection* dalam sedetik dari arah yang berbeda-beda (*Distributed Internal DoS*).

Karena NSSF harus secara kriptografis memvalidasi dan memindai rute basis data kebijakan (*Policy DB*) untuk setiap permintaan, *Thread* CPU kontainer NSSF (Kubernetes Pod) akan kelelahan. Waktu balasan (*Response Time*) melar dari 5 ms menjadi 5000 ms. Seluruh arsitektur SBA di 5G memiliki batas waktu (*Timeout Timer*). Jika balasan terlambat, *AMF* akan memutus pendaftaran awal *User Equipment (UE)*. Satu serangan spesifik ke NSSF menyebabkan kegagalan *Registration* berskala kota (*City-Wide Cellular Blackout*).



BAGIAN IV

Ancaman Radio (RAN) & Mobile Edge Computing (MEC)

BAB 4: EKSPLOITASI UDARA (AIR INTERFACE)

4.1 Identitas: SUPI, SUCI, & 5G-GUTI

Di masa 3G dan 4G, melacak pergerakan seseorang (*Location Tracking*) sangatlah mudah karena nomor identitas unik kartu SIM, **IMSI (International Mobile Subscriber Identity)**, dikirimkan melalui udara secara telanjang (*Cleartext*) ke antena pertama kali ponsel menyala.

5G mematikan kebocoran privasi fatal ini. IMSI kini disebut **SUPI (Subscription Permanent Identifier)**. 5G mewajibkan ponsel untuk mengenkripsinya (Menggunakan *Elliptic Curve Cryptography / ECIES*) MURNI di dalam sirkuit perangkat keras *Chip* Kartu SIM itu sendiri sebelum dikirim ke udara. Hasil enkripsi ini disebut **SUCI (Subscription Concealed Identifier)**.

Hanya fungsi jaringan UDM/SIDF (*Subscription Identifier De-concealing Function*) rahasia di kedalaman *Core 5G* yang memiliki kunci Privat untuk mendekripsi (membuka) SUCI kembali menjadi SUPI. Di udara terbuka, peretas hanya melihat teks acak. Setelah koneksi aman terbentuk, jaringan menggunakan **5G-GUTI (Globally Unique Temporary Identifier)** yang diacak (dirotasi) setiap kali ponsel berpindah antena seluler (BTS) untuk menyamarkan pergerakan korban.

4.2 Kematian IMSI Catchers & Kebangkitan SUPI

Alat penyadap legendaris polisi dan intelijen, *Stingray (IMSI Catchers)*, yang menyamar sebagai antena seluler palsu, resmi mati dan menjadi rongsokan tak berguna (*Obsolete*) di hadapan Standar Murni 5G Standalone (5G SA).

Namun, peretas tidak menyerah. **SUPI Catchers** modern lahir melalui kelemahan implementasi kriptografi (*Side-Channel Attacks*) pada proses enkripsi SUCI. Jika operator telekomunikasi malas (atau dipaksa pemerintah) mengimplementasikan profil kunci kriptografi statis (Null Scheme / Routing Indicator 0x0) pada Kartu SIM 5G keluaran awal, SUPI akan dikirim tanpa enkripsi yang sesungguhnya (hanya dikaburkan/*Obfuscated*).

Selain itu, peretas dapat mengirimkan pesan kesalahan *MAC Failure (Message Authentication Code)* secara terus menerus melalui antena SDR Palsu (*Rogue gNodeB*) untuk memaksa ponsel 5G mengeluarkan pesan *Fallback* yang terkadang tanpa sengaja membocorkan potongan identifikasi permanen ke udara melalui kerentanan negosiasi Kriptografi ABA (*Authentication and Key Agreement*).

4.3 Serangan Downgrade 4G/3G

Karena 5G terlalu kebal terhadap penyadapan Radio Udara (RAN), vektor serangan andalan para Aktor Negara (*Nation-State*) adalah **Bidding Down / Downgrade Attack**.

Sebagian besar peluncuran awal 5G di dunia menggunakan arsitektur NSA (*Non-Standalone*), yang artinya antena 5G (gNodeB) Anda diam-diam bergantung pada *Core 4G EPC (MME)* kuno untuk mengatur pendaftarannya.

Penyadap menyalakan antena palsu (Stingray) dan mengirimkan perintah penolakan spesifik (*RRC Reject Message*) atau *Interference Jammers* ke saluran pita 5G (3.5 GHz). Ponsel korban (misalnya iPhone) akan mengira wilayah tersebut "Tidak memiliki Sinyal 5G/4G", dan akan secara otomatis menurunkan koneksinya (*Fallback*) ke sinyal 3G atau 2G GSM warisan lama yang sangat rentan. Begitu ponsel tersedot ke koneksi 2G, serangan kriptografi usang (A5/1) digunakan untuk membongkar panggilan suara dan SMS murni di udara layaknya tahun 1999.

4.4 Mobile Edge Computing (MEC)

Inovasi 5G bukan sekadar kecepatan antena, melainkan **Mobile Edge Computing (MEC)**. Jika Anda bermain *Cloud Gaming* atau menggunakan operasi Bedah Robotik, Anda tidak bisa menunggu data dikirim ke Pusat Data Jakarta yang berjarak 1000 Kilometer (Latensi 50ms). Server (UPF Jaringan dan Server Aplikasi Game) diseret (*Deployed*) secara fisik ke Kabinet Tiang Antena BTS lokal di pinggir jalan Anda (Latensi 1ms).

Vektor Serangan Tepi (Edge Attack Surface):

Membawa Server Aplikasi Komersial (Peladen Pihak Ketiga) masuk ke dalam zona tiang antena telekomunikasi menghancurkan perimeter keamanan (*Security Perimeter*) fisik. Peretas yang duduk di parkiran pinggir jalan dapat meretas server *Game* lemah yang ada di Kabinet Edge tersebut. Begitu kontainer *Game Edge* diretas, peretas mendapati dirinya sudah bersemayam (*Local Network Access*) satu atap secara fisik dengan *Router UPF* Inti Operator, mem-*Bypass* seluruh tembok api (*Firewalls*) miliar dolar yang melindungi Pusat Data Utama.

4.5 Rogue gNodeB (Antena Palsu)

Konsep Antena Palsu (*Rogue Base Station*) di 5G sangat berbeda. Jaringan antena udara 5G yang sah disebut **gNodeB**.

Dalam 5G, komunikasi antara Ponsel dan Jaringan diamankan dengan metode Otentikasi Ganda (*Mutual Authentication / 5G AKA*). Tidak hanya jaringan yang mengotentikasi keaslian ponsel, **Ponsel juga memvalidasi keaslian Jaringan**. Antena 5G Palsu murni tidak bisa lagi menyadap *Payload Data Internet* Anda karena antena palsu tersebut tidak memiliki kunci rahasia (*Session Keys*) yang berasal dari AMF/UDM yang sah.

Satu-satunya fungsi Rogue gNodeB saat ini adalah **Man-in-the-Middle Relay Attack** dan DoS (*Denial of Service*). Penyerang menggunakan peralatan SDR (misal USRP B210) dan tumpukan perangkat lunak terbuka (srsRAN atau Open5GS). Mereka mencegat pesan sinyal pra-otentikasi, memblokirnya, memanipulasi informasi batas daya baterai, dan merusak konfigurasi Paging Radio yang membuat baterai ponsel Anda habis seketika (*Battery Draining Attack*) tanpa peringatan visual di layar.



BAGIAN V

DevSecOps & Pertahanan Telco Cloud-Native

BAB 5: ARSITEKTUR TELCO CISO

5.1 Zero Trust di Telco Cloud

Secara historis, operator telekomunikasi mengandalkan filosofi *"Kastil dan Parit" (Castle and Moat)*. Mereka percaya semua komponen Core 5G di Pusat Data tertutup mereka aman 100% dan bebas berkomunikasi. Jika peretas (atau orang dalam / *Insider*) berhasil masuk ke dalam pusat data, mereka bisa berjalan bebas.

Paradigma 5G Cloud-Native mutlak membutuhkan **Zero Trust Architecture (ZTA)**. ZTA memaksakan dogma: Jangan percaya siapapun, verifikasi secara eksplisit setiap permintaan koneksi mikro-layanan, sekecil apapun itu.

Di 5G ZTA, ketika AMF Pod (A) ingin berbicara dengan SMF Pod (B) untuk membuka sesi data, ia tidak bisa sekadar menyambungkan TCP. Permintaan harus dibuktikan dengan token otentikasi identitas mesin (*Oauth2 Bearer Token*) yang diterbitkan oleh layanan sentral (NRF) untuk setiap transaksi (*Per-Transaction Identity*). Jika kontainer AMF disusupi dan mencoba memindai *Port Database UDM* yang bukan haknya, arsitektur Zero Trust memblokir transaksi internal seketika (*Micro-segmentation*).

5.2 Mutual TLS (mTLS) di SBI

Penguatan terpenting untuk Service-Based Interfaces (SBI) yang menggunakan REST API adalah **mTLS (Mutual Transport Layer Security)**.

Di internet biasa (seperti saat Anda membuka Wikipedia), hanya Server (Wikipedia) yang memberikan sertifikat digital untuk membuktikan identitasnya. Anda (Klien) tidak perlu membuktikan identitas Anda (*One-Way TLS*). Di Jaringan Telco 5G, komunikasi murni satu-arah ini (*One-Way TLS*) akan memicu eksfiltrasi API fatal.

Standar 3GPP 5G mewajibkan **mTLS** antar NF. AMF bukan hanya memvalidasi sertifikat SMF (Peladen), namun AMF juga harus menyerahkan Sertifikat X.509 Klien miliknya sendiri yang ditandatangani oleh Otoritas Sertifikat (PKI CA) Inti Operator untuk divalidasi oleh SMF.

Arsitek DevSecOps menanamkan *Service Mesh* (seperti Istio atau Linkerd Envoy Proxy) sebagai kendaraan (*Sidecar*) di setiap Pod 5G. Mesh ini akan menangani rotasi (penggantian) Sertifikat Kriptografi Klien/Peladen secara otomatis setiap 24 Jam (*Automated Key Rotation*) secara senyap tanpa menyentuh satu baris pun kode fungsi AMF/SMF murni itu sendiri.

5.3 eBPF untuk Visibilitas Kontainer 5G

Masalah terbesar dalam menjaga Kubernetes (K8s) 5G Core adalah *Blind Spots (Titik Buta) Observabilitas*. Fungsi jaringan (NF) dikerahkan dan dimatikan secara elastis dalam hitungan detik. Jika Anda menggunakan pemindai jaringan SIEM tradisional, alamat IP kontainer (Pod) yang meretas sudah usang atau Podnya sudah terhapus saat Anda memeriksanya.

Solusi kelas Operator (*Carrier-Grade*) adalah **eBPF (Extended Berkeley Packet Filter)**. Teknologi Sensor Kernel Ring-0 yang digunakan di Buku kita sebelumnya.

Sensor eBPF (seperti Cilium atau Tetragon) ditanam langsung ke dalam Kernel peladen Fisik/Mesin Virtual K8s operator. Ia mengintip (*Hook*) SETIAP eksekusi *Syscall Jaringan HTTP/2 Core* dan Resolusi DNS internal tanpa modifikasi *Code* aplikasi. Jika kontainer SMF yang terinfeksi mencoba membuka *Reverse Shell* ke arah internet publik alih-alih berkomunikasi ke AMF, sensor eBPF langsung membunuhnya (*Kernel Terminate Process*) di tingkat Sistem Operasi secara presisi mutlak tanpa mengganggu jalannya jutaan panggilan pelanggan (UPF) lainnya.

5.4 Spesifikasi SCAS (Security Assurance)

Bagaimana pemerintah atau operator meyakinkan diri bahwa perangkat lunak AMF 5G Core (yang dibeli dari vendor pihak ketiga seperti Nokia atau Huawei) tidak berisi pintu belakang (*Backdoor*) intelijen negara asing?

Standar 3GPP mengeluarkan kerangka kerja **SCAS (Security Assurance Specification)** yang bekerja selaras dengan NESAS (*Network Equipment Security Assurance Scheme*).

SCAS bukan sekadar dokumen kertas janji kosong. Ini adalah metodologi dan tes kotak hitam/kotak putih (*White-Box / Black-Box Fuzzing Test*) wajib, yang mengukur apakah fungsi AMF secara teknis mampu menangkis injeksi JSON, apakah algoritma enkripsi (seperti SNOW-3G atau AES-128-GCM) diimplementasikan tanpa kebocoran vektor (*Side-Channels Weakness*), dan pengauditan tata letak kompilasi biner secara independen oleh pihak ketiga bersertifikat GSMA sebelum operator telco diizinkan (*Compliance Check*) untuk menyalakannya di pusat data negara yang berdaulat.

5.5 Masa Depan: 6G & Quantum-Safe Telco

Perlombaan tidak berhenti di 5G. Dekade berikutnya memproyeksikan pergeseran arsitektur ke arah Jaringan Generasi Keenam (6G), yang mana membawa ancaman absolut dari **Komputasi Kuantum (Quantum Computing)**.

Algoritma pertukaran kunci asimetris (seperti ECDH) dan penandatanganan sertifikat RSA/Elliptic Curve (ECC) yang mengamankan 100% jalur HTTPS REST API 5G SBA saat ini, diproyeksikan akan hancur (dapat didekripsi secara waktu-nyata) oleh Komputer Kuantum melalui Algoritma Shor (*Shor's Algorithm Attack*).

Arsitek Core Telco di garis terdepan telah memulai *Post-Quantum Cryptography (PQC) Migration*. Penguatan infrastruktur komunikasi 5G/6G di masa depan diamanatkan (seperti dalam mandat NIST/GSMA) untuk mengadopsi algoritma yang kebal Kuantum seperti **Kyber (CRYSTALS-Kyber)** untuk Pertukaran Kunci Murni di tulang punggung SBI, menjadikan penyadapan masif oleh musuh (*Harvest Now, Decrypt Later*) lumpuh secara matematis (*Information-Theoretically Secure*) selamanya.



BAGIAN VI

Lampiran Spesifik Ekstra
(O-RAN & NFV Automation)

BAB 6: ADVANCED TOPICS

6.1 Arsitektur Open RAN (O-RAN)

Selain Core SBA, revolusi terbesar terjadi di area Antena (Radio Access Network). Secara tradisional, peralatan Radio tertutup (*Vendor Lock-in*). **O-RAN (Open RAN)** mengubahnya dengan menstandarkan (memecah) antena 5G menjadi tiga kotak perangkat lunak terbuka: **RU (Radio Unit), DU (Distributed Unit), dan CU (Centralized Unit).**

Pemisahan ini memungkinkan operator (misal Telkomsel) untuk membeli RU buatan Samsung, digabung dengan DU buatan Ericsson, dan CU buatan Cisco yang semuanya dipersatukan (*Interoperable*).

Permukaan Serangan O-RAN: Arsitektur ini bergantung penuh pada kotak pengendali baru bernama **RIC (RAN Intelligent Controller)**. RIC menyuntikkan aplikasi kecerdasan buatan (*xApps* dan *rApps*) dari pengembang pihak ketiga. Jika aplikasi xApp yang tidak aman/berniat jahat ini disetujui (dipasang) di *Controller*, ia dapat secara manipulatif mengubah *Routing Policy* lalu lintas pita frekuensi udara murni (Radio) atau meluncurkan serangan API *E2 Interface* penghabisan (*DDoS*) terhadap perangkat pemancar (Basebands).

6.2 Eksploitasi F1 dan E2 Interfaces

Dengan pemecahan O-RAN, antarmuka front-haul (antara RU dan DU) dan mid-haul (DU ke CU) tidak lagi dipancarkan melalui kabel internal eksklusif pabrik, melainkan melintasi jaringan *Fiber-Optic* kota melalui *Switches IT / IP* standar (Ethernet) menggunakan protokol **F1 dan E2**.

Lalu lintas protokol F1/E2 ini membawa kunci kriptografi, pengaturan alokasi kanal gelombang pengguna, dan data pengujian (*Telemetri*). Jika jaringan kabel kota ini (Mid-Haul) tidak diamankan menggunakan IPsec secara penuh oleh Operator (karena alasan pelambatan *latency* CPU), penyerang *Man-in-the-Middle (MitM)* dapat menancapkan *Taps* penyadap optik (*Fiber Sniffing*) secara harfiah di tiang jalan.

Peretas membaca (*Sniff*) metadata trafik *F1-C (Control Plane)*, mempelajari struktur topologi *Baseband*, lalu menyuntikkan (*Inject*) Pesan Palsu (*Spoofed ASN.1 Messages*) ke komponen DU, membodohinya agar memutus (*Drop*) koneksi komunikasi vital darurat pemerintah atau melumpuhkan algoritma *Beamforming* canggih dari 5G tersebut.

6.3 Sinkronisasi Waktu PTP (Time Spoofing)

Sistem telekomunikasi 5G sangat haus akan presisi sinkronisasi waktu (*Time Synchronization*). Untuk mengelola teknik MIMO (Multiple Input Multiple Output) canggih, pemancar 5G membutuhkan akurasi waktu tingkat mikro-detik (bahkan nano-detik) yang tidak dapat dipenuhi oleh NTP (Network Time Protocol) klasik.

5G mengandalkan protokol **PTP (Precision Time Protocol / IEEE 1588)** atau antena GPS/GNSS langsung.

Vektor Serangan (Time Spoofing): Jika peretas berhasil masuk ke jaringan VLAN manajemen menara BTS dan melancarkan serangan *Spoofing / MitM* PTP (mengirim paket PTP palsu tanpa otentikasi), atau menggunakan alat *SDR (Software Defined Radio)* untuk mengirim Sinyal Satelit GPS Palsu (*GNSS Spoofing*) ke atap menara BTS, jam internal pemancar akan bergeser sepersekian milidetik.

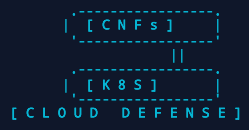
Pergeseran mikro-detik ini menghancurkan orkestrasi (TDD *Time Division Duplexing*). Benturan (*Collisions*) transmisi udara besar-besaran terjadi antar ponsel pelanggan, menghancurkan kecepatan akses (*Throughput*) 5G murni hingga rontok menjadi kecepetan 3G secara masif (Serangan DoS Udara Terselubung).

6.4 Keamanan NFV (Network Function Virtualization)

Dasar dari penggelaran (*Deployment*) layanan *Core* 5G didukung oleh **NFV (Network Function Virtualization)** dan Manajemen Orkestrasi (MANO).

NFV adalah arsitektur yang mengisolasi mesin Virtual (VM atau Kontainer/VNF) menggunakan Hypervisor (Seperti KVM, VMware, atau OpenStack). Orkestrator (MANO) bertugas membaca berkas deklaratif YAML/TOSCA dan memompa (*Spin Up*) 1000 Server Core 5G secara otomatis saat jam sibuk tiba.

Serangan Orkestrator (MANO Hijacking): Jika kredensial otentikasi API MANO bocor (Misalnya admin telco tertipu *Phishing*), penyerang memiliki *Hak Tuhan (God-Mode)*. Penyerang dapat memerintahkan API Orkestrator untuk melakukan **VNF Cloning (Penggandaan Layanan Palsu)**, yaitu membuat instans *Router UPF* 5G siluman baru dan membelokkan sepersepuluh data pelanggan (*Mirroring Traffic Data Plane*) diam-diam untuk diunggah (Eksfiltrasi) ke Internet Gelap tanpa mengganggu kualitas panggilan pelanggan asli (Mencegah terdeteksinya alarm DoS klasik).



BAGIAN VII

Otomasi Keamanan Kubernetes di Infrastruktur Telekomunikasi

BAB 7: OTOMASI TELCO CLOUD

7.1 Pemisahan Isolasi Multitenant di Kubernetes

Core 5G modern terdiri dari **CNF (Cloud-Native Network Functions)** yang berjalan sebagai sekumpulan Pod (Container) di atas Klaster Kubernetes telco raksasa. Tantangan keamanan utama K8s di Telco adalah **Isolasi Multi-Tenant Mutlak**.

Operator menjalankan layanan eMBB (Publik) dan Pelayanan *Slice* Perbankan (Finansial) di *Hardware Node Kubernetes* yang SAMA (Satu Peladen Fisik) untuk menghemat biaya lisensi perangkat keras.

Arsitektur mengamankannya dengan *Hardware-Enforced Containerization* (seperti *Kata Containers / Firecracker VM*) alih-alih Docker *namespaces* Linux standar. Selain itu, digunakan mekanisme *Multus CNI* yang mengizinkan satu Pod (misal UPF) memiliki beberapa antarmuka jaringan terpisah secara virtual, agar lalu lintas Jaringan Manajemen (*OAM Plane*) yang sensitif tidak mungkin bocor bercampur ke *VLAN* Jaringan Pengguna Publik (*User Plane*) di tingkat saklar jaringan (*Network Switches*).

7.2 Pod Security Admission & RBAC

Administrator Jaringan 5G sering kali melakukan kesalahan fatal dengan memberikan hak istimewa khusus (*Privileged Flag = True*) kepada Pod fungsi inti seperti UPF karena UPF memerlukan akses modifikasi parameter Jaringan *Host* (misalnya fitur DPDK atau SR-IOV untuk pemompaan data 100 Gbps yang masif).

Jika Pod *Privileged UPF* ini berhasil ditembus penyerang (RCE), penyerang langsung mengantongi Akses Root Murni (*Host Root Access*) ke *Server Fisik Node* tersebut (*Container Escape*).

Arsitek Telco SecOps modern mengandalkan **Pod Security Admission (PSA) dan OPA Gatekeeper**. Mereka mendefinisikan aturan ketat *Rego* yang menolak *Deployment Pod Privileged* secara buta. Alih-alih memberikan Hak Istimewa Kosong (Root), OPA mewajibkan developer untuk mendaftarkan secara granular hak Kemampuan Kernel (*Linux Capabilities*) yang secara esensial dibutuhkan UPF saja, contohnya `CAP_NET_ADMIN` murni. Sisanya, seperti `CAP_SYS_ADMIN` ditolak keras, melumpuhkan kemungkinan peretas mendominasi seluruh tumpukan K8s.



BAGIAN VIII

Simulasi Serangan di Core Emulator (Open5GS)

BAB 8: LABORATORIUM TELCO (LABS)

8.1 Open5GS & UERANSIM

Mempelajari kerentanan REST API (SBA) 5G sangat tidak mungkin jika Anda harus membeli lisensi *Nokia atau Ericsson Core* seharga jutaan Dolar. Untungnya, akademisi dan peneliti menggunakan proyek *Open-Source* Core 5G gratis: **Open5GS atau Free5GC**.

Di Laboratorium (*Laptop/VM*), Anda menginstal fungsi 5GC AMF, SMF, UDM, UPF (Open5GS). Untuk antena gNodeB dan simulasi ponsel (UE / *User Equipment*), Anda tidak perlu menggunakan pemancar fisik perangkat keras radio; Anda cukup memasang perangkat lunak **UERANSIM**.

Dengan ekosistem ini, seorang Analis SOC (*Red Team*) dapat menjalankan alat *Wireshark* secara lokal. Saat *Ponsel Maya* UERANSIM menyala, ia mendaftar ke *Core Open5GS* via protokol NAS dan HTTP/2. Analis dapat dengan telanjang membaca pesan otentikasi (*Authentication Request/Response*), menganalisis format *Payload JSON*, mengembangkan skrip Python *Fuzzer HTTP/2 API*, dan menembakkannya (Eksploitasi Jaringan Injeksi) langsung ke SMF *Open5GS* murni untuk memahami dampaknya tanpa berurusan dengan hukum *Federal/Kominfo*.

8.2 Membangun Lab (Threat Modeling)

Aktivitas paling penting bagi Arsitek Keamanan Operator Seluler adalah **Pemodelan Ancaman (Threat Modeling)** berkesinambungan. Lab *Open5GS* berfungsi sebagai kembaran digital (*Digital Twin*).

Anda dapat mengintegrasikan alat penguji penetrasi API (seperti *Burp Suite* atau *OWASP ZAP*) ke dalam komunikasi *Service-Based Interface* antara SMF dan UDM. Praktik *Fuzzing* Otomatis (AFL++) digunakan untuk memompakan *String Input* cacat dan karakter sampah anomali JSON ke porta HTTP/2 (Port 7777 dll) milik AMF.

Begitu AMF Emulator meledak (*Segfault Crash*), peneliti membuat deteksi Aturan Tanda Tangan (*Signature Rules* di *Suricata/Snort*) atau skrip Log Analitik di *Splunk* untuk menangkap anomali ini. Pemodelan ancaman yang murah (*Zero Cost*) namun sangat komprehensif ini memberdayakan para ahli siber independen (*Bug Bounty Hunters*) di seluruh dunia untuk menambal kelemahan protokol 3GPP jauh sebelum ia disahkan menjadi draf final produk komersial miliaran dolar.

REFERENSI RISET EKSPLOITASI 5G

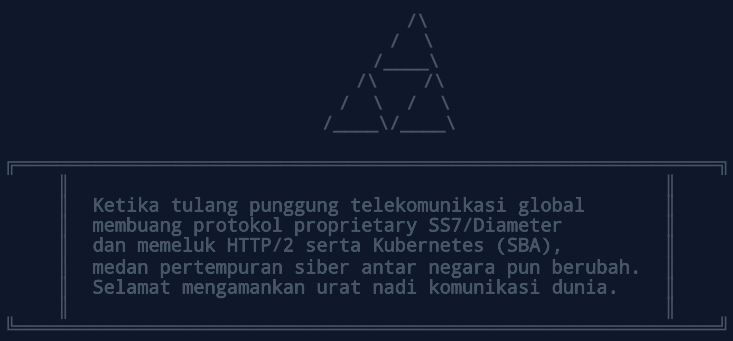
- **[1]** 3GPP TS 33.501. *Security architecture and procedures for 5G system*. (Standar teknis mutlak Arsitektur Keamanan).
- **[2]** GSMA FS.36. (2020). *5G Interconnect Security (N32 & SEPP Architecture)*. (Spesifikasi pencegahan eksfiltrasi penyadap intelijen jaringan antar negara).
- **[3]** ENISA (European Union Agency for Cybersecurity). (2021). *5G Cybersecurity Standards & Threat Landscape*.
- **[4]** Shaik, A., et al. (2019). *New vulnerabilities in 5G networks (Black Hat USA)*. (Pembahasan praktikal SUPI Catchers, DoS, dan Downgrade Attack yang dipublikasikan terbuka).
- **[5]** Open5GS Project. *Open Source C-language 5G Core implementation*. GitHub Repository. (Laboratorium utama para akademisi keamanan).

GLOSARIUM TELEKOMUNIKASI (A-M)

TERMINOLOGI	DEFINISI & KONSEP KEAMANAN CORE
AMF / SMF	*Access and Mobility Management Function / Session Management Function*. *Microservices* pengendali inti (Sang Otak). AMF melacak pendaftaran lokasi antena ponsel. SMF memberikan Alamat IP Data ke ponsel. Serangan *Injection API HTTP/2* pada NF ini melumpuhkan kontrol satu negara.
CUPS	*Control and User Plane Separation*. Pemisahan arsitektur Otak Keputusan (SMF) dengan Otot Pekerja (*User Plane/UPF*). Mencegah lumpuhnya Otak (AMF/SMF) jika terjadi Serangan Bencana Banjir Volumetrik Data YouTube (DDoS *Bandwidth*) dari peretas ke arah *Server Data Edge*.
eMBB / URLLC	Klasifikasi Irirsan (*Network Slice*). eMBB (Pita Lebar Publik / *Smartphone Default*). URLLC (Keandalan Ultra Rendah Latensi khusus Perusahaan Industri, IoT Drone, dan Medis). Sasaran serang *Lateral Movement Bypass* melalui Jaringan K8s Bersama.
MEC	*Mobile Edge Computing*. Membawa *Server Aplikasi* Pelanggan turun secara fisik dan mendekat ke Rak Kabinet Tiang Antena BTS Pinggir Jalan untuk mengejar kecepatan Latensi 1ms (Bukan ke Jakarta). Permukaan *Remote Hacking* yang terekspos bahaya lingkungan (*Physical Bypass*).

GLOSARIUM TELEKOMUNIKASI (N-Z)

TERMINOLOGI	DEFINISI & KONSEP KEAMANAN CORE
SBA (Service-Based Architecture)	Tulang Punggung pergeseran Telekominukasi 5G. Menghancurkan *Appliance Hardware Proprietary Monolithic 4G EPC (SS7/Diameter)*. Merubah Core 5G murni menjadi barisan kontainer *Cloud Microservices (Docker/K8s)* RESTful JSON *HTTP/2 Framework*. Sangat lentur namun mengundang seluruh varian senjata *Hacking Web App/Cloud*.
SEPP / N32	*Security Edge Protection Proxy*. Gerbang (*Firewall*) *Interconnect Roaming Proxy Telco Antar Negara*. Menerapkan Enkripsi dan *Digital Signature JSON PRINS* (*Application Layer*) untuk menjamin Paket Profil Pelanggan VVIP kebal dari Penyadapan (Wiretapping MitM) *Router IPX Hubs Vendor Hitam*.
SUPI / SUCI	Penerus IMSI 4G yang dienkripsi (Penyembunyian Identitas Permanen Pengguna). Kematian absolut bagi alat penyadap *Stingray* amatir. Memaksa peretas berimprovisasi keras menciptakan antena gNodeB *Fake/Jamming Rogue* khusus untuk meluncurkan serangan turun generasi (*Downgrade Attack 2G/3G Sinyal GSM Usang*).



Ketika tulang punggung telekomunikasi global
membuang protokol proprietary SS7/Diameter
dan memeluk HTTP/2 serta Kubernetes (SBA),
medan pertempuran siber antar negara pun berubah.
Selamat mengamankan urat nadi komunikasi dunia.

The Telco Architect

© 2026 All rights reserved.
Enterprise 5G Core Security Architecture